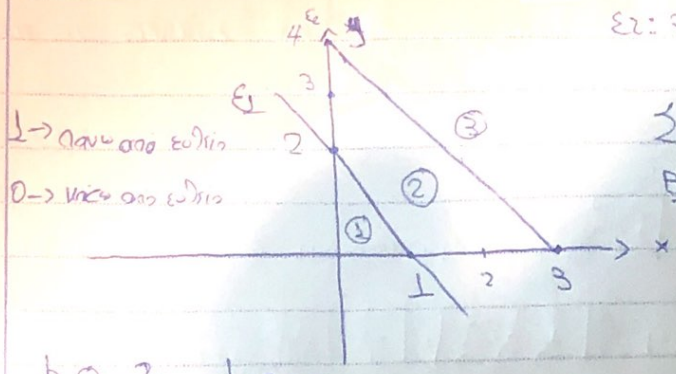
Θέμα 1ο (2022)

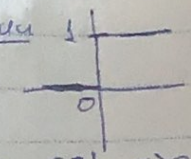
$\varepsilon_1: y+2x=2$

$\varepsilon_2: 3y+4x=12$



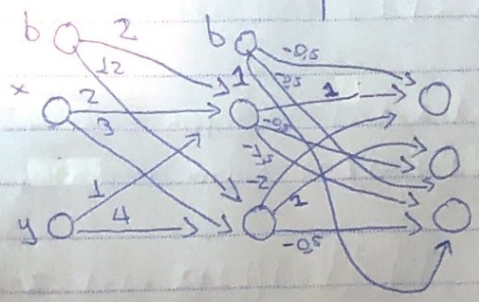
Συνάρτηση Ενεργοποίησης:

Βηματική



$$f(x)\begin{cases}1, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

Το bias μπορεί να μπει και με μείωση



Κάτω από ε_1 : 00 → 001

Πάνω από ε_2 : 11 → 010

στην μέση : 10 → 100

Θέμα 3ο (2022)

Recall ⇝ λήγοντα False negative $P_e = \frac{f_n}{f_p+f_n}$

Μεταφορά Μάθησης → ήδη εκπαίδευμένο με πολλά δεδομένα

Θέμα 6ο (2022)

$\vec{w}' = \vec{w} + a(y - f(w^T\vec{x}))\vec{x}$ (B)

Θέμα 7ο (2022)

$\vec{w}' = \vec{w} + a(\vec{x} - \vec{w})$

1ο $d_1^2 = 2$ → νίκη
$d_2^2 = 17$
$w_1' = w_1 + 0,5(x_1 - w_1) = \begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix} + 0,5\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1,5\\0,5\end{bmatrix}$

2ο $d_1^2 = (2,5)^2 + (1,5)^2$
$d_2^2 = 1^2 + 2^2$ → νίκη
$w_2' = w_2 + (0,5)(x_2 - w_2) = \begin{bmatrix}-0,5\\-2\end{bmatrix}$

3ο $d_1^2 = 0,25 + (2,5)^2$ → νίκη
$d_2^2 = (1,5)^2 + 1^2$
$w_1'' = w_1' + 0,5(x_3 - w_1') = \begin{bmatrix}1,25\\-0,25\end{bmatrix}$

Θέμα 12:

Ⓐ → Σκοπός είναι το σκοπός του δίσκου να συναιβεί. Είν' του χέντρου και φεύγει.

Θέμα 8:

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$ χαρακτηριστικό το τύπο $f(W \cdot x)$

• $f(W \cdot x^1) = f\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = f([-1-2, -1+1, +2+1]) =$
$[-1, -1, 1]$

Άρα $x^1 = [-1, -1, 1] \to [-1, -1, 1]$ ⇝ Σημείο Ισορροπίας ① x^1 ΙΣ

Συμφωνεί $[1, 1, -1]$ ⇝ Σημείο ισορροπίας

• $f(W \cdot x^2) = f\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = f([1+2, -1+1, 2-1]) = [1, 1, 1]$

$x^2 = [-1, 1, -1] \to [1, 1, 1]$ ⇝ x^4 δύο είναι το x^2 είναι και το x^4

• $f(W \cdot x^4) = f([1-2, 0, -2-1]) = [-1, 1, -1] \to x^2$ Άρα x^2 και x^4 ταυτίζονται (iii)

• $f(W \cdot x^3) = f([1-2, -2, 2-1]) = [-1, -1, 1] \to x^1$ (ΣΙ)

Άρα x^3 (ii)

Τύπος Ενέργειας: $E = -\frac{1}{2} \sum_i \sum_j w_{ij} y_i y_j = -\frac{1}{2}(y_1y_2 - 2y_1y_3 + y_2y_1 - y_2y_3 - 2y_3y_1 - y_3y_2) =$

$-\frac{1}{2}(2y_1y_2 - 4y_1y_3 - 2y_2y_3) = -y_1y_2 + 2y_1y_3 + y_2y_3$

$E_1 = -(-1)(-1) + 2(-1)(1) + (-1)(1) = -1 - 2 - 1 = -4$ ΣΙ, ελάχιστη ενέργ.

$E_2 = -(-1)(+1) + 2(-1)(-1) + (1)(-1) = 1 + 2 - 1 = 2$

$E_3 = -(-1)(1) + 2(-1)(+1) + (1)(1) = 1 - 2 + 1 = 0$

$E_4 = -(1)(1) + 2(1)(1) + (1)(1) = 2$

Πάει κάπως έτσι ...